

Data di preparazione 05-dic-2005

Data di revisione 28-gen-2024

Numero di revisione 3

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Descrizione del prodotto:     | <b>But-2-in-1,4-diolo</b> |
| Cat No. :                     | <b>L06127</b>             |
| Sinonimi                      | 1,4-Dihydroxy-2-butyne    |
| Numero della sostanza         | 603-076-00-9              |
| N. CAS                        | 110-65-6                  |
| Numero CE                     | 203-788-6                 |
| Formula bruta                 | C4 H6 O2                  |
| Numero di registrazione REACH | -                         |

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso Raccomandato                   | Sostanze chimiche di laboratorio.                                                                    |
| Settore d'uso                      | SU3 - Impieghi industriali: Impieghi di sostanze come tali o in preparazioni presso siti industriali |
| Categoria di prodotto              | PC21 - Sostanze chimiche di laboratorio                                                              |
| Categorie di processo              | PROC15 - Uso come reagente da laboratorio                                                            |
| Categoria a rilascio nell'ambiente | ERC6a - Impiego industriale con la produzione di un'altra sostanza (uso di agenti intermedi)         |
| Usi sconsigliati                   | Nessuna informazione disponibile                                                                     |

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Società

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
 Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
 Tel: +49 (0) 721 84007 280  
 Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributore svizzero** - Fisher Scientific AG  
 Neuhoferstrasse 11, CH 4153 Reinach  
 Tel: +41 (0) 56 618 41 11

<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Indirizzo e-mail

[begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701  
 Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99  
 Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887  
 Numero di telefono negli : 800-424-9300

**Per i clienti in Svizzera:**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)  
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402  
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Pericoli fisici

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

##### Pericoli per la salute

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tossicità acuta orale                                               | Categoria 3 (H301)   |
| Tossicità acuta per via cutanea                                     | Categoria 3 (H311)   |
| Tossicità acuta per inalazione - Polveri e nebbie                   | Categoria 3 (H331)   |
| Corrosione/irritazione della pelle                                  | Categoria 1 B (H314) |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi                     | Categoria 1 (H318)   |
| Sensibilizzazione della pelle                                       | Categoria 1 (H317)   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - (esposizione singola)    | Categoria 3 (H335)   |
| Tossicità di un organo bersaglio specifico - (esposizione ripetuta) | Categoria 2 (H373)   |

##### Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta



**Avvertenza**

**Pericolo**

#### **Indicazioni di Pericolo**

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea  
H335 - Può irritare le vie respiratorie  
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  
H301 + H311 + H331 - Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

#### **Consigli di Prudenza**

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso  
P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito  
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare  
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico  
P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli  
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia

## 2.3. Altri pericoli

Sostan non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto  
bioaccumulanti (vPvB)

Tossicità per gli organismi viventi nel suolo

Tossico per i vertebrati terrestri

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

| Componente         | N. CAS   | Numero CE         | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                                                                            |
|--------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | 110-65-6 | EEC No. 203-788-6 | >95                 | Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)<br>STOT SE 3 (H335)                  |
| Aldeide formica    | 50-00-0  | 200-001-8         | 0.01-0.1            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350) |

| Componente         | Limiti di concentrazione specifici (SCL)                                                                                            | Fattore M | Note sui componenti |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | Skin Corr. 1B :: C>=50%<br>Skin Irrit. 2 :: 25%<=C<50%<br>Eye Irrit. 2 :: 25%<=C<50%                                                | -         | -                   |
| Aldeide formica    | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -         | -                   |

| Numero di registrazione REACH |                  | - |
|-------------------------------|------------------|---|
| Componenti                    | Num. REACH.      |   |
| Formaldeide                   | 01-2119488953-20 |   |
| 2-Butyne-1,4-diol             | 01-2119489899-05 |   |

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica

È necessaria una consultazione medica immediata. Mostrare questa scheda di dati di

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | sicurezza al medico presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contatto con gli occhi</b>                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contatto con la pelle</b>                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. È necessaria una consultazione medica immediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ingestione</b>                            | NON provocare il vomito. Chiamare subito un medico o un centro antiveneni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inalazione</b>                            | Rimuovere all'aria fresca. Non praticare la respirazione bocca a bocca se la vittima ha ingerito o inalato la sostanza; provvedere con la respirazione artificiale con l'aiuto di una maschera respiratoria usa e getta con valvola di espirazione, o con un altro dispositivo medico adeguato per la respirazione. È necessaria una consultazione medica immediata. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. |
| <b>Autoprotezione del primo soccorritore</b> | Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Provoca bruciature tramite tutti i canali di esposizione. Può provocare reazione allergica a livello cutaneo. Il prodotto è un materiale corrosivo. L'adozione di una lavanda gastrica o l'induzione al vomito sono pratiche controindicate. Si deve indagare su possibili perforazioni dello stomaco o dell'esofago: L'ingestione causa gravi rigonfiamenti, gravi danni al tessuto molle e pericolo di perforazione: I sintomi della reazione allergica possono comprendere eruzione cutanea, prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie, formicolio alle mani e ai piedi, vertigini, sordimento, dolore toracico, dolore muscolare, o vampate di calore

## 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

**Note per i Medici** Trattare sintomaticamente.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### **Mezzi di Estinzione Idonei**

Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol.

#### **Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza**

Nessuna informazione disponibile.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto provoca ustioni agli occhi, alla pelle e alle mucose.

#### **Prodotti di combustione pericolosi**

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva. La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evacuare il personale verso le aree sicure. Garantire un'aerazione sufficiente. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. Evitare la formazione di polvere.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

## 6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici. Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche.

## 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spazzare e spalare in contenitori idonei allo smaltimento. Evitare la formazione di polvere.

## 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Utilizzare soltanto sotto una cappa per i fumi chimici. Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Non ingerire. In caso di ingestione ottenere immediatamente assistenza medica. Non respirare (polvere, vapore, nebbia, gas). Evitare la formazione di polvere.

### Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Area per composti corrosivi.

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 6.1

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

### 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

Lista fonte **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni). **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

| Componente         | Unione Europea                                                                                                           | Il Regno Unito                                                                                                          | Francia                                                                                                                                                                                                                                          | Belgio                                                              | Spagna                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                                          | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                      | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                   | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                    |
| Aldeide formica    | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA / VME: 0.3 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). for the | STEL: 0.3 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

|  |  |  |                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL / VLCT: 0.6 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.74 mg/m³. restrictive limit |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Componente         | Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portogallo                                                                                                                                                                        | i Paesi Bassi                                        | Finlandia                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 0.36 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.36 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 ppm<br>Höhepunkt: 0.36 mg/m³<br>Haut                                                                                           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas                                                                                                                                                            | TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren                                | TWA: 0.14 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina                                                                    |
| Aldeide formica    | TWA: 0.37 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.62 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m³ (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m³ | STEL: 0.6 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15 minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 0.62 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.5 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 0.15 mg/m³ 8 uren | TWA: 0.3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componente         | Austria                                                                                                                        | Danimarca                                                                                                    | Svizzera                                                                                                                    | Polonia                                                     | Norvegia                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | MAK-TMW: 0.14 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                                    | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1 mg/m³ 15 minutter                                                          | Haut/Peau<br>STEL: 0.36 mg/m³ 15 Minuten<br>STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>TWA: 0.36 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden | STEL: 0.5 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.25 mg/m³ 8 godzinach  | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated                                                                                                                                    |
| Aldeide formica    | MAK-KZGW: 0.6 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.74 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter | STEL: 0.6 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 Stunden              | STEL: 0.74 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.37 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m³ |

| Componente         | Bulgaria       | Croazia                      | Irlanda                                        | Cipro          | Repubblica Ceca                                                                      |
|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | TWA: 0.5 mg/m³ | TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 min | TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1 mg/m³ |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

|                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldeide formica | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.5 ppm<br>STEL : 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.6 ppm | TWA-GVI: 0.3 ppm 8 satima. except health, funeral and embalming sector<br>TWA-GVI: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. except health, funeral and embalming sector<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>TWA-GVI: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente         | Estonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gibraltar                       | Grecia                                                                                       | Ungheria                                                                                                                             | Islanda                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |
| Aldeide formica    | TWA: 0.3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors;valid until July 10, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors;valid until July 10, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                 | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componente         | Lettonia                                                                                                                                    | Lituania                                                                                                                                                                                                                                                            | Lussemburgo                          | Malta                      | Romania                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                     |
| Aldeide formica    | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>TWA: 0.5 ppm IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm |                                      |                            | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 ppm 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente         | Russia                                      | Repubblica Slovacca                                                            | Slovenia                                                                                     | Svezia                                                                              | Turchia |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| But-2-in-1,4-diolo | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                    | TWA: 0.5 ppm                                                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah          | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                            |         |
| Aldeide formica    | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities | Binding STEL: 0.6 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |         |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>applies for health care,<br>funeral and embalming<br>activities until July 11,<br>2024<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8<br>urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15<br>minutah | TLV: 0.3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 0.37 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|

## Valori limite biologici

Questo prodotto, così come fornito, non contiene alcun materiale pericoloso con valori limite biologici fissati dagli organi di regolamentazione specifici della regione

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

## Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Lavoratori; Vedere la tabella per i valori

| Component                               | Effetto acuto locale (Dermico) | Effetto acuto sistemica (Dermico) | Effetti cronici locale (Dermico) | Effetti cronici sistemica (Dermico) |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo<br>110-65-6 ( >95 )  |                                | DNEL = 6.6mg/kg<br>bw/day         |                                  | DNEL = 0.2mg/kg<br>bw/day           |
| Aldeide formica<br>50-00-0 ( 0.01-0.1 ) |                                |                                   | DNEL = 37µg/cm²                  | DNEL = 240mg/kg<br>bw/day           |

| Component                               | Effetto acuto locale (Inalazione) | Effetto acuto sistemica (Inalazione) | Effetti cronici locale (Inalazione) | Effetti cronici sistemica (Inalazione) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo<br>110-65-6 ( >95 )  | DNEL = 1mg/m³                     | DNEL = 100mg/m³                      | DNEL = 0.5mg/m³                     | DNEL = 1.25mg/m³                       |
| Aldeide formica<br>50-00-0 ( 0.01-0.1 ) | DNEL = 0.75mg/m³                  |                                      | DNEL = 0.375mg/m³                   | DNEL = 9mg/m³                          |

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

| Component                               | Acqua dolce          | Acqua dolce sedimenti          | Acqua intermittente | Microrganismi nel trattamento dei liquami | Del suolo (agricoltura)     |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo<br>110-65-6 ( >95 )  | PNEC =<br>0.0155mg/L |                                |                     | PNEC = 134mg/L                            | PNEC = 0.05mg/kg<br>soil dw |
| Aldeide formica<br>50-00-0 ( 0.01-0.1 ) | PNEC = 0.44mg/L      | PNEC = 2.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 4.44mg/L     | PNEC = 0.19mg/L                           | PNEC = 0.2mg/kg<br>soil dw  |

| Component                               | Acqua marina          | Acqua sedimenti marini         | Acqua marina intermittente | Catena alimentare | Aria |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| But-2-in-1,4-diolo<br>110-65-6 ( >95 )  | PNEC =<br>0.00155mg/L |                                |                            |                   |      |
| Aldeide formica<br>50-00-0 ( 0.01-0.1 ) | PNEC = 0.44mg/L       | PNEC = 2.3mg/kg<br>sediment dw |                            |                   |      |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

### Dispositivi di protezione individuale

**Protezione degli occhi** Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

**Protezione delle mani** Guanti di protezione

| Materiale dei guanti                                 | Tempo di penetrazione                    | Spessore dei guanti | Norma UE | Guanto commenti    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Gomma nitrilica<br>Neoprene<br>Gomma naturale<br>PVC | Vedere le raccomandazioni dei produttori | -                   | EN 374   | (requisito minimo) |

**Protezione pelle e corpo** Indumenti a maniche lunghe.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

**Protezione respiratoria** Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.  
Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti

**Larga scala / Uso di emergenza** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi  
**Tipo di Filtro raccomandato:** Filtro antiparticolato conforme a EN 143

**Piccola scala / Uso di laboratorio** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi  
**Semimaschera consigliato:** - Filtraggio delle particelle: EN149: 2001  
Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale

**Controlli dell'esposizione ambientale** Impedire che il prodotto penetri negli scarichi.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Stato Fisico</b>                    | Stato Solido                     |
| <b>Aspetto</b>                         | Beige                            |
| <b>Odore</b>                           | Nessuna informazione disponibile |
| <b>Soglia dell'Odore</b>               | Nessun informazioni disponibili  |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>     | 54 - 58 °C / 129.2 - 136.4 °F    |
| <b>Punto di smorzamento</b>            | Nessun informazioni disponibili  |
| <b>Punto di ebollizione/intervallo</b> | 238 °C / 460.4 °F                |
| <b>Infiammabilità (liquido)</b>        | Non applicabile                  |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>    | Nessuna informazione disponibile |
| <b>Limiti di esplosione</b>            | Nessun informazioni disponibili  |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

|                                                  |                                  |                |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Punto di Infiammabilità                          | 152 °C / 305.6 °F                | Metodo -       | Nessuna informazione disponibile |
| Temperatura di Autoaccensione                    | 410 °C / 770 °F                  |                |                                  |
| Temperatura di decomposizione                    | > 150°C                          |                |                                  |
| pH                                               | 6.4                              | 100 g/L aq.sol |                                  |
| Viscosità                                        | Non applicabile                  | Stato Solido   |                                  |
| Idrosolubilità                                   | 2960 g/L (20°C)                  |                |                                  |
| Solubilità in altri solventi                     | Nessuna informazione disponibile |                |                                  |
| Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): |                                  |                |                                  |
| Componente                                       | log Pow                          |                |                                  |
| But-2-in-1,4-diolo                               | -0.73                            |                |                                  |
| Aldeide formica                                  | -0.35                            |                |                                  |
| Pressione di vapore                              | 1.33 mbar @ 102 °C               |                |                                  |
| Densità / Peso specifico                         | 1.200                            |                |                                  |
| Peso specifico apparente                         | Nessun informazioni disponibili  |                |                                  |
| Densità del Vapore                               | Non applicabile                  | Stato Solido   |                                  |
| Caratteristiche delle particelle                 | Nessun informazioni disponibili  |                |                                  |

## 9.2. Altre informazioni

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Formula bruta            | C4 H6 O2                       |
| Peso molecolare          | 86.09                          |
| Velocità di Evaporazione | Non applicabile - Stato Solido |

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Polimerizzazione pericolosa | Non si presenta una polimerizzazione pericolosa. |
| Reazioni pericolose         | Nessuno durante la normale trasformazione.       |

### 10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso.

### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti. Acidi forti. Basi forti. Polveri metalliche fini. Anidridi di acido. Cloruri acidi.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO2). La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| a) tossicità acuta; |             |
| Via orale           | Categoria 3 |
| Dermico             | Categoria 3 |
| Inalazione          | Categoria 3 |

#### Dati tossicologici per i componenti

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

| Componente         | LD50 Orale             | LD50 Dermico              | Inalazione di LC50   |
|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | 176 mg/kg (Rat female) | 659 mg/kg (Rat)           | 0.69 mg/L/4h (Rat)   |
| Aldeide formica    | 500 mg/kg (Rat)        | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit) | 0.578 mg/L (Rat) 4 h |

b) corrosione/irritazione cutanea; Categoria 1 B

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 1

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;  
Respiratorio In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti  
Cute Categoria 1

| Component                               | Metodo di prova                                                                                                            | Saggio sulla specie        | Risultato degli studi                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Aldeide formica<br>50-00-0 ( 0.01-0.1 ) | Sensibilizzazione della pelle<br>Metodo di prova Patch Test<br><br>Sensibilizzazione delle vie<br>respiratorie<br>in vitro | uomo<br>porcellino d'India | Sensibilizzante<br>Sensibilizzazione |

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

e) mutagenicità delle cellule germinali; In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Non mutageno nel test di AMES

f) cancerogenicità; In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti  
La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno

| Componente      | UE           | UK    | Germania | IARC    |
|-----------------|--------------|-------|----------|---------|
| Aldeide formica | Carc Cat. 1B | Cat 3 |          | Group 1 |

g) tossicità per la riproduzione; In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; Categoria 3

Risultati / Organi bersaglio Apparato respiratorio.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; Categoria 2

Organi bersaglio: Fegato, Rene, milza.

j) pericolo in caso di aspirazione; Non applicabile  
Stato Solido

Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati Il prodotto è un materiale corrosivo. L'adozione di una lavanda gastrica o l'induzione al vomito sono pratiche controindicate. Si deve indagare su possibili perforazioni dello stomaco o dell'esofago. L'ingestione causa gravi rigonfiamenti, gravi danni al tessuto molle e pericolo di perforazione. I sintomi della reazione allergica possono comprendere eruzione cutanea, prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie, formicolio alle mani e ai piedi, vertigini, stordimento, dolore toracico, dolore muscolare, o vampate di calore.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

#### Effetti di ecotossicità

Non gettare i residui nelle fognature. Contiene una sostanza che è: Nocivo per gli organismi acquatici. Il prodotto contiene le seguenti sostanze che sono dannose per l'ambiente.

| Componente         | Pesce d'acqua dolce                   | pulce d'acqua                           | Alghe d'acqua dolce                                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | 49.3 - 58.3 mg/L LC50 96 h            | 26.8 mg/L EC50 = 48 h                   | 430 mg/L EC50 = 96 h<br>480 mg/L EC50 = 72 h        |
| Aldeide formica    | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L<br>96h | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h | EC50 (72h) = 4.89 mg/L<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Componente         | Microtox                                       | Fattore M |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------|
| But-2-in-1,4-diolo | EC50 = 1343 mg/L 48 h<br>EC50 = 2940 mg/L 17 h |           |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### Persistenza

Prontamente biodegradabile  
La persistenza è improbabile.

| Component                               | Degradabilità                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldeide formica<br>50-00-0 ( 0.01-0.1 ) | Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D)<br>under aerobic and anaerobic conditions. |

#### Degrado in impianti di depurazione

Contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

La bioaccumulazione è improbabile

| Componente         | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | -0.73   | 3.16                               |
| Aldeide formica    | -0.35   | Nessun informazioni disponibili    |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto è solubile in acqua e può spargersi nei sistemi idrici . È probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua solubilità in acqua. Molto mobile in terreni

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB).

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Informazioni sulla Sostanza

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o

#### Perturbatrice del Sistema Endocrino presunta

### 12.7. Altri effetti avversi

Inquinanti organici persistenti  
Potenziale depauperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette  
Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

## 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati</b> | I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.                                                                                                                                             |
| <b>Imballaggio contaminato</b>                            | Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)</b>                 | Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altre informazioni</b>                                 | Non svuotare nelle fognature. I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non gettare i residui nelle fognature. Grandi quantità modificano il pH e sono nocive per gli organismi acquatici.                                                              |
| <b>Ordinanza svizzera sui rifiuti</b>                     | Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it</a> |

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### IMDG/IMO

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN2716         |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | 1,4-Butynediol |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 6.1            |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    | III            |

### ADR

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN2716         |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | 1,4-Butynediol |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 6.1            |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    | III            |

### IATA

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN2716         |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | 1,4-Butynediol |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 6.1            |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    | III            |

|                                                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                           | Non ci sono pericoli identificati           |
| <b>14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                         | Non sono richieste particolari precauzioni. |
| <b>14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile, merci imballate            |

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

(AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | N. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Industrial<br>Safety and<br>Health<br>Law) |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|-----------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | 110-65-6 | 203-788-6 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X                                                   |
| Aldeide formica    | 50-00-0  | 200-001-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17074 | X    | X                                                   |

| Componente         | N. CAS   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| But-2-in-1,4-diolo | 110-65-6 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Aldeide formica    | 50-00-0  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

| Componente         | N. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XIV - sostanze<br>soggette ad<br>autorizzazione | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XVII -<br>Restrizioni in<br>determinate sostanze<br>pericolose                                                                                                                                   | Regolamento REACH<br>(CE 1907/2006) articolo<br>59 - Candidate List of<br>Substances of Very High<br>Concern (SVHC) |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | 110-65-6 | -                                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                         | -                                                                                                                   |
| Aldeide formica    | 50-00-0  | -                                                                               | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                   |

## Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente         | N. CAS   | Direttiva Seveso III (2012/18/EU) -<br>quantità limite per la notificazione di<br>Incidente Rilevante | Direttiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>quantità limite per i requisiti di sicurezza<br>di report |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | 110-65-6 | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |
| Aldeide formica    | 50-00-0  | 5 tonne                                                                                               | 50 tonne                                                                                         |

## Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

## Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale  
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

preparati pericolosi

## Disposizioni Nazionali

### Classificazione WGK

Vedere la tabella per i valori

| Componente         | Germania Water Classificazione (AwSV) | Germania - TA-Luft Classe                                            |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| But-2-in-1,4-diolo | WGK 2                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                 |
| Aldeide formica    | WGK 3                                 | Krebserzeugende Stoffe - : 5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Componente      | Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Aldeide formica | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43  |

### Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

| Component                               | Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81) | Svizzeri - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV) | Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldeide formica<br>50-00-0 ( 0.01-0.1 ) |                                                                                                                               | Group I                                                                                 |                                                                                                 |

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica / Report (CSA / CSR) non sono richiesti per le miscele

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H301 - Tossico se ingerito  
H311 - Tossico per contatto con la pelle  
H331 - Tossico se inalato  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari  
H335 - Può irritare le vie respiratorie  
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche  
H350 - Può provocare il cancro

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

But-2-in-1,4-diolo

Data di revisione 28-gen-2024

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadvisor - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

**Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele**

**Pericoli fisici**

Sulla base di dati di prova

**Pericoli per la salute**

Metodo di calcolo

**Pericoli per l'ambiente**

Metodo di calcolo

## Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

**Preparato da**

Reparto sicurezza prodotti Tel. +49(0)7275 988687-0

**Data di preparazione**

05-dic-2005

**Data di revisione**

28-gen-2024

**Riepilogo delle revisioni**

Nuovo fornitore di servizi di risposta telefonica alle emergenze.

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .**

**Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).**

## Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**